Metall am Dach: So vertragen sich verschiedene Werkstoffe · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Am Dach treffen unterschiedliche Metalle an Anschlussblechen, Rinnen, Fallrohren, Verkleidungen und Befestigungen aufeinander. Entscheidend ist nicht nur, ob ein Bauteil aussehen und funktionieren, sondern auch, mit welchem Werkstoff es dauerhaft in Kontakt kommt. Feuchtigkeit kann aus einer zunächst unauffälligen Materialverbindung ein Korrosionsrisiko machen. Der folgende Leitfaden zeigt, wie bei der Planung und Prüfung von Metalldetails vorgegangen werden kann.

Warum direkter Metallkontakt problematisch werden kann

Metalle lassen sich grob in edle und unedle Werkstoffe einteilen. Kupfer ist als edles Metall gegen Korrosion widerstandsfähiger. Zink und Aluminium reagieren dagegen leichter mit ihrer Umgebung. Werden beide Gruppen direkt miteinander verbunden und Feuchtigkeit gelangt in den Kontaktbereich, kann das unedlere Metall beschädigt werden. Diese als Kontaktkorrosion bezeichnete Reaktion ist nicht immer sofort sichtbar. Der übliche Befestigungsfall, bei dem ein unedles Metall mit einem edleren Metall unmittelbar verbunden ist, sollte deshalb nicht allein nach dem äußeren Zustand beurteilt werden. Besonders relevant sind Kontaktflächen an Rinnen, Fallrohren, Anschlussblechen, Schornsteinverkleidungen sowie bei Schrauben, Klammern und Nieten. Bei der Auswahl eines Ersatz- oder Ergänzungsteils ist daher nicht nur das Material des neuen Bauteils wichtig, sondern auch das bereits vorhandene Material in seiner Umgebung.

Welche Kombinationen besondere Aufmerksamkeit erfordern

Kupfer sollte nicht direkt an Zink, verzinkten Stahl oder Aluminium anstoßen. Feuchtigkeit begünstigt in diesem Zusammenhang den Ionenaustausch und kann das jeweils unedlere Material deutlich schneller korrodieren. Auch Befestigungsmittel müssen in das Gefüge einbezogen werden: Eine Kupferschraube an einer Zinkrinne kann ungünstiger wirken, als die sichtbare Verbindung zwischen zwei Blechen vermuten lässt. Aluminium und verzinkter Stahl können unter geeigneten Bedingungen eingesetzt werden, sollten aber nicht dauerhaft feucht und ohne Trennung direkt miteinander verbunden sein. Edelstahl mit Zink oder Aluminium ist bei geringer Feuchtigkeitseinwirkung in der Regel weniger problematisch. Zink und verzinkter Stahl sind untereinander gut verträglich. Diese Einordnung ersetzt jedoch keine Prüfung der konkreten Situation: Entscheidend sind Werkstoff, Lage des Anschlusses, vorhandene Feuchtigkeit und die gewählte Befestigungsart.

Trennlagen und Abstände bei der Detailplanung

Lassen sich unterschiedliche Werkstoffe am selben Anschluss nicht vermeiden, kann eine Trennlage den direkten Kontakt unterbrechen. Dafür kommen je nach konstruktivem Aufbau beispielsweise Kunststoff, Dichtband oder bituminöses Material infrage. Die Trennschicht muss an der tatsächlichen Kontaktfläche wirksam sein und darf nicht so platziert werden, dass Feuchtigkeit unbemerkt zwischen den Bauteilen stehen bleibt. Ein Luftspalt kann den Kontakt zusätzlich reduzieren, ist allein jedoch kein Ersatz für eine durchdachte Trennung. Auch Befestigungsmittel sollten zum angrenzenden Blechwerkstoff passen. Bei Schornsteinverkleidungen ist beispielsweise zu beachten, ob eine Verkleidung aus Edelstahl an ein Zinkblech anschließt und im Überdeckungsbereich eine Trennung vorgesehen ist. Bei Gauben und Fensteranschlüssen kann eine Hinterlegung mit Dämmstoff oder eine Kunststoffdichtung den direkten Kontakt zu angrenzenden Baustoffen vermeiden. Solche Maßnahmen sollten bereits in der Detailplanung berücksichtigt und nicht erst nach dem Einbau improvisiert werden.

Bestand vor der Änderung prüfen und dokumentieren

Vor Arbeiten an bestehenden Metalldetails sollte der vorhandene Bestand so genau wie möglich identifiziert werden. Hilfreich ist eine kurze Bestandsaufnahme mit Angabe des Bauteils und seiner Lage, des vorhandenen Metalls, soweit es bekannt ist, sowie des geplanten Umbaus oder der geplanten Ergänzung. Offene Fugen, lose Bleche und Feuchtespuren gehören ebenfalls dazu. Feuchtespuren können einen Hinweis

darauf geben, welche Anschlüsse regelmäßig Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Diese Informationen erleichtern die Beurteilung geeigneter Werkstoffe und Schutzmaßnahmen. Eine eigene Prüfung vom Dachboden ist dafür nicht erforderlich und sollte vermieden werden. Bei unklarer Materialzuordnung oder komplexen Anschlüssen ist eine Einschätzung durch einen Fachbetrieb sinnvoll. Rinnen und Fallrohre aus demselben Werkstoff sind meist unproblematisch; wird ein Bauteil ausgetauscht, sollte das neue Material zum Bestand passen oder durch eine geeignete Trennung vom bestehenden Werkstoff getrennt werden.

Weitere Dokumente zum Thema

Metall am Dach: So vertragen sich verschiedene Werkstoffe

Zugehöriges Dokument